

POLITECNICO MILANO 1863 | SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica

AA 2024-2025

Fondamenti di Automatica

Stefano Radrizzani | stefano.radrizzani@polimi.it

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine 1 SISO

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = ax(t) + bu(t) \\ y(t) = cx(t) + du(t) \end{cases}$$

$$x(t_0) = x_0$$

$\Rightarrow$ IL MOVIMENTO E' LA SOLUZIONE DEL SISTEMA DATO $u(t)$, x_0

LA SOLUZIONE E' DATA DALLE

FORMULE DI LAGRANGE

$$\begin{cases} x(t) = e^{a(t-t_0)} x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{a(t-\tau)} bu(\tau)\, d\tau \\ y(t) = cx(t) + du(t) \end{cases}$$

LTI $\Rightarrow$ $t_0 = 0$

$\Downarrow$

SICCOME LE PROPRIETA' DEL SISTEMA NON CAMBIANO NEL TEMPO LA SCELTA DI t_0 E' ARBITRARIA $\Rightarrow$ $t_0 = 0$

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine 1

FORMULE DI LAGRANGE PER SISTEMI LTI SISO DI ORDINE 1

$$\begin{cases} x(t) = e^{at} x_0 + \int_0^t e^{a(t-\tau)} b u(\tau)\, d\tau \\ y(t) = c\, x(t) + d u(t) \end{cases}$$

MOVIMENTO DELLO STATO

MOVIMENTO DELL'USCITA

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine 1

verifica

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine 1

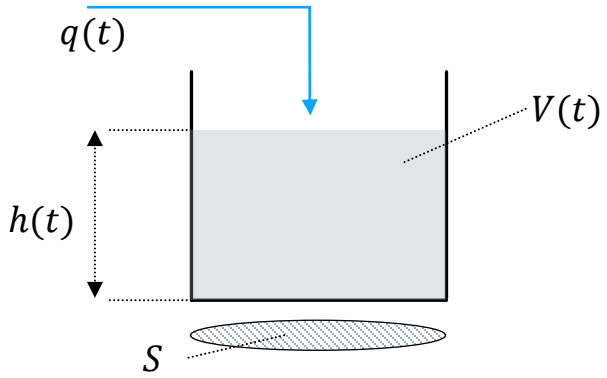
verifica

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine 1

verifica

Esempio

livello serbatoio



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Movimento libero e movimento forzato

Principio di sovrapposizione degli effetti

Principio di sovrapposizione degli effetti

verifica

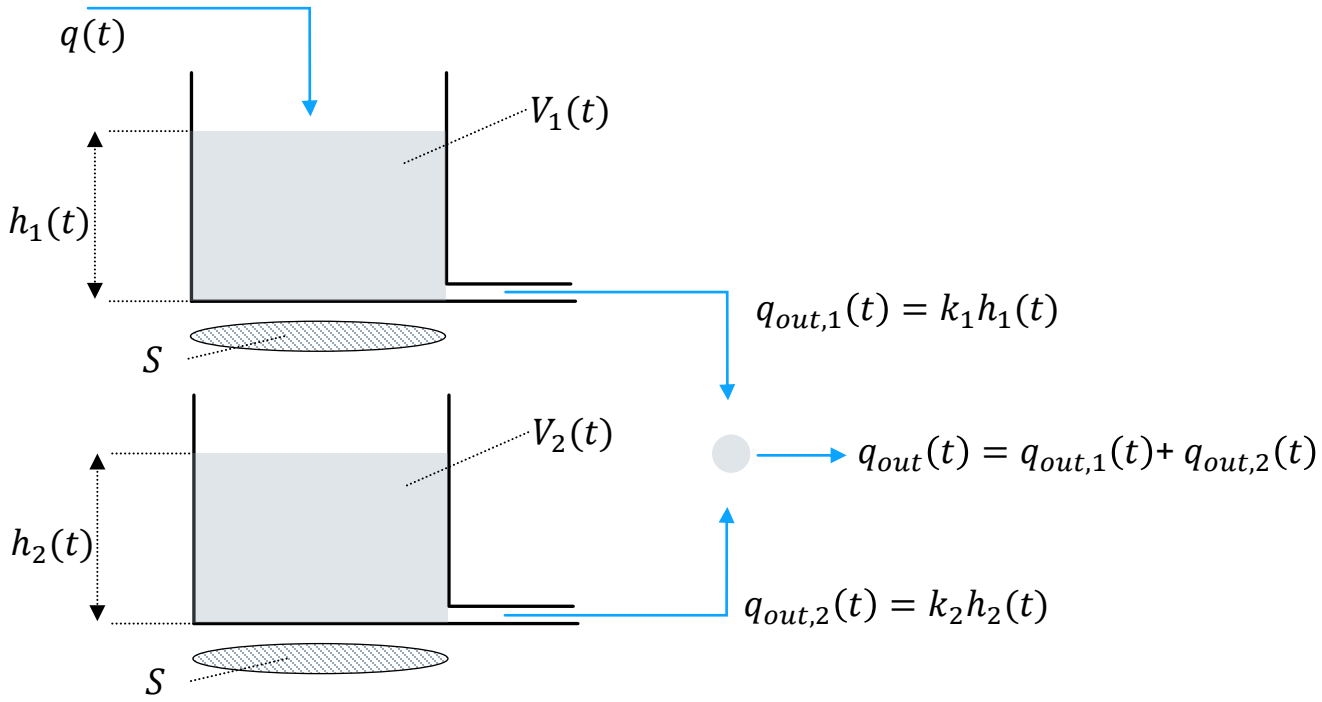
Cosa abbiamo imparato

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine n diagonale

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine n diagonale

Esempio

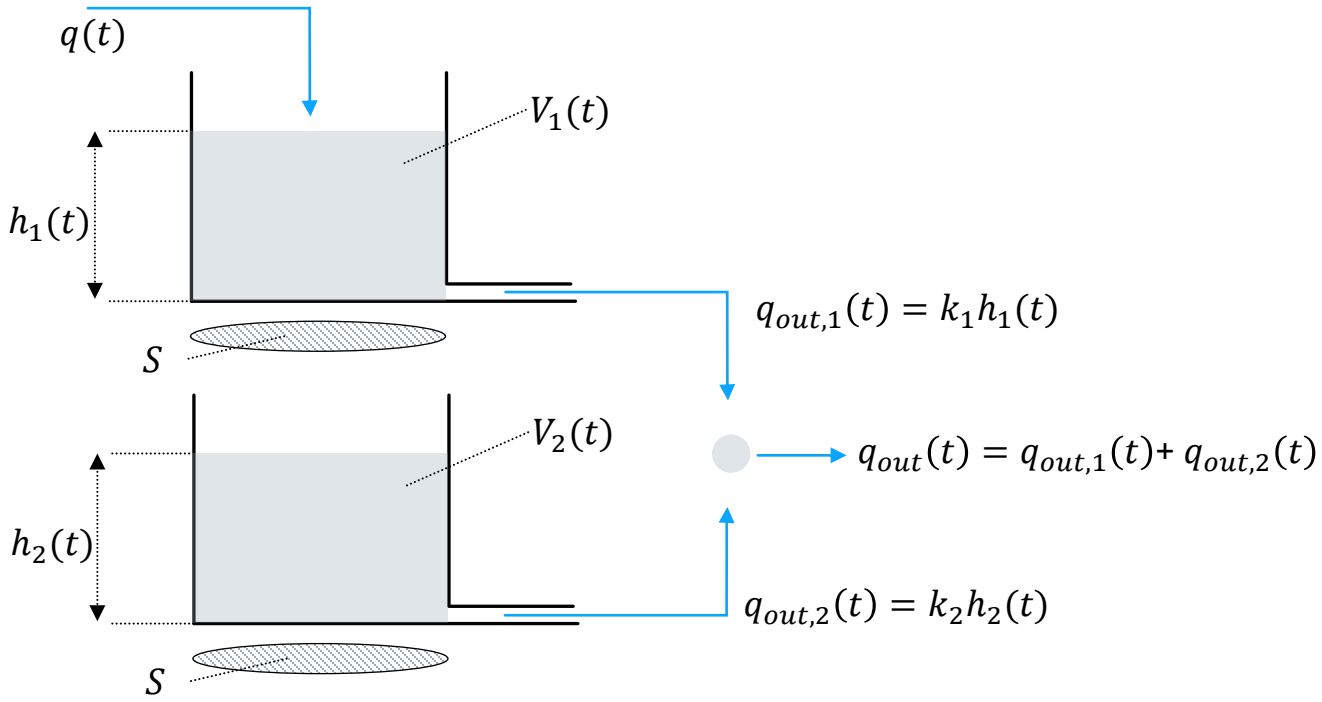
portata doppio serbatoio in parallelo



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Esempio

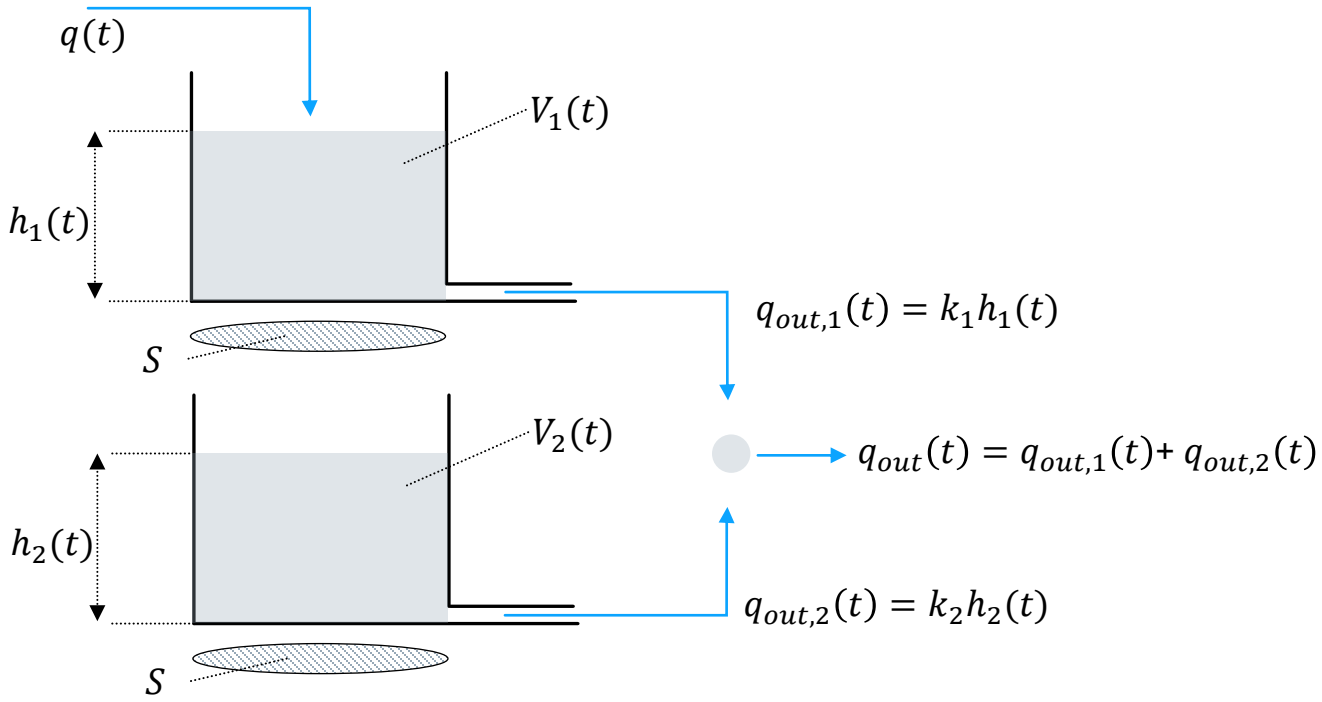
portata doppio serbatoio in parallelo



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Esempio

portata doppio serbatoio in parallelo



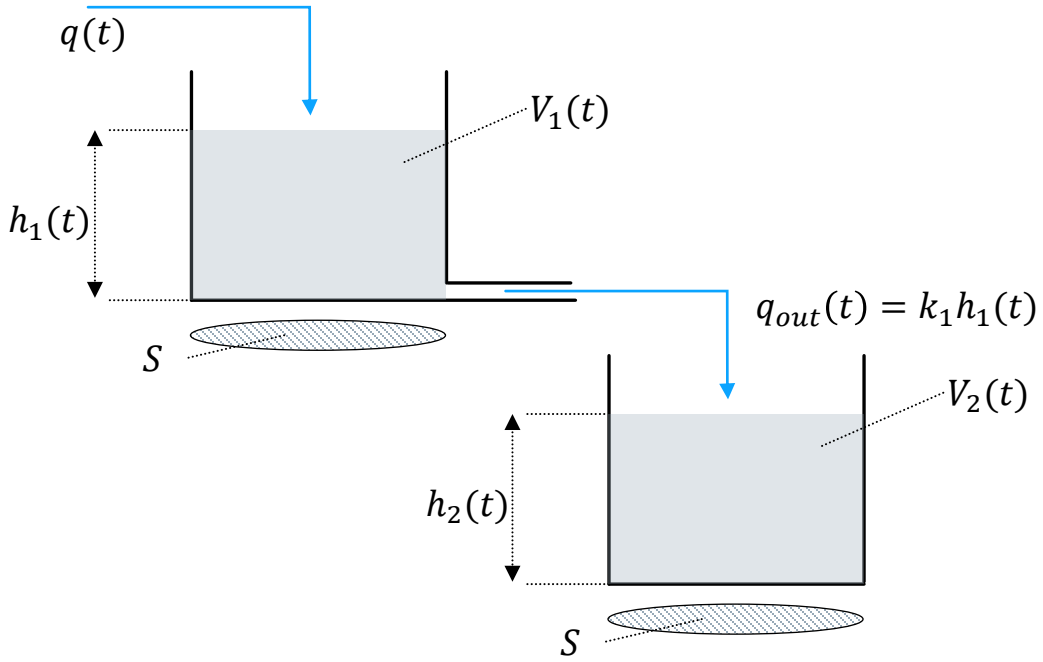
q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine n triangolare

Movimento di un sistema dinamico LTI di ordine n triangolare

Esempio

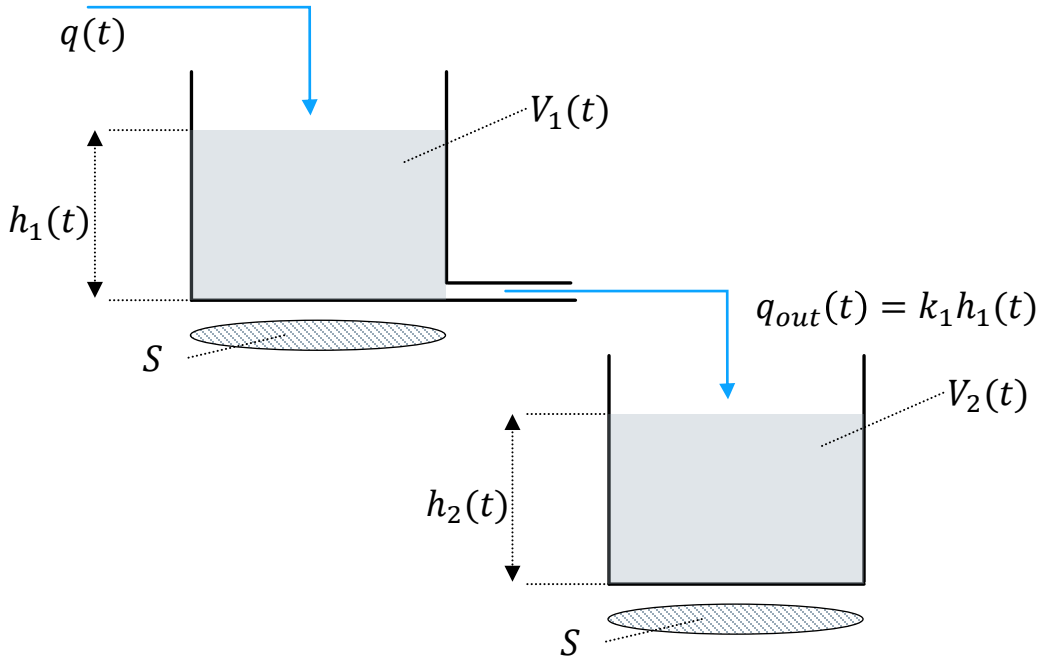
livello doppio serbatoio in serie



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Esempio

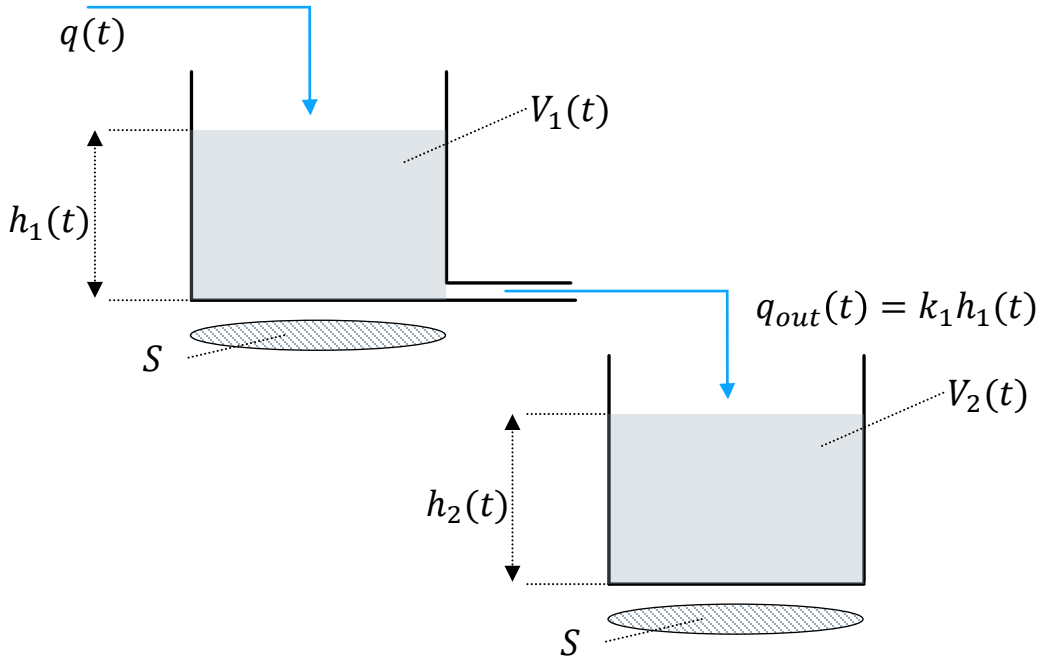
livello doppio serbatoio in serie



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Esempio

livello doppio serbatoio in serie



q: portata entrante nel serbatoio
$V = S \cdot h(t)$: volume del serbatoio
S: superficie della base del serbatorio
h: livello del serbatorio

Contatti

Stefano Radrizzani
stefano.radrizzani@polimi.it
Politecnico di Milano
Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria (DEIB)
Sezione di Automatica
Edificio 20, Secondo Piano
Via Ponzio 34/5, Milano

Ringraziamenti
Giorgio Riva, Alessandro Falsone

Grazie per l’attenzione!